

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। এসি সার্কিট কাকে বলে?

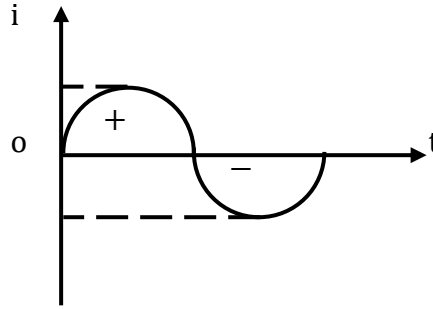
বাকাশিবো-২০১৬, ১৯

উত্তর : যখন কোনো সার্কিটের সকল প্যারামিটারের মধ্যে দিয়ে এসি (অল্টারনেটিং) কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তখন তাকে AC Circuit বলে।

*** ২। AC Wave কে সাইন ওয়েভ (Sine Wave) বলা হয় কেন?

বাকাশিবো-২০১৬, ১৭

উত্তর : AC কারেন্টের মান একবার সর্বোচ্চ পজিটিভ হয় এবং একবার সর্বোচ্চ নেগেটিভ হয়, যা সাইন ওয়েভ। তাই AC ওয়েভকে সাইন ওয়েভ বলা হয়।



চিত্র : সাইন ওয়েভ

*** ৩। ফ্রিকুয়েন্সি (Frequency) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৬, ১৮, ২৩

উত্তর : প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ সাইকেল সম্পন্ন হয়, তাকে ফ্রিকুয়েন্সি বলে। এর একক হলো সাইকেল/ সেকেন্ড (C/S) অথবা হার্টজ (Hz) এবং ফ্রিকুয়েন্সিকে (Time Period) f দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



*** ৪। টাইম পিরিয়ড (Time Period) কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২৩

উত্তর : একটি পূর্ণ সাইকেল সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে তাকে টাইম পিরিয়ড বলে। একে T দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক হলো সেকেন্ড (sec)।

****৫।** একটি সাইন ওয়েভের টাইম পিরিয়ড $0.025 sec$ হলে ফ্রিকুয়েন্সি নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৫

উত্তর : দেওয়া আছে, $T = 0.025 sec$

$$\therefore \text{ফ্রিকুয়েন্সি } f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.025} = 40 Hz \text{ বা } c/s$$

*****৬।** AC ব্যবহারের দুটি সুবিধা লেখ।

বাকশিবো- ২০১৭, ১৮

অথবা, AC সার্কিটের সুবিধা কী?

বাকশিবো- ২০২৫

উত্তর : (ক) এসি সিস্টেমে ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা যায়। এই ট্রান্সফরমারের সাহায্যে প্রয়োজন অনুযায়ী ভোল্টেজকে কম বা বেশি করা হয়।

(খ) এসি সার্কিটে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির গঠন আকৃতি সহজ এবং দক্ষতা বেশি হয়।

****৭।** ফেজ পার্থক্য বা ফেজ ডিফারেন্স বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১৩, ১৫, ২০

উত্তর : যখন একই ফ্রিকুয়েন্সির দুটি পরিবর্তনশীল রাশির বিভিন্ন শূন্য-বিন্দু থাকে, তখন তাদের পার্থক্যকে ফেজ পার্থক্য বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :*******১। AC ও DC সার্কিটের মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

বাকশির্ষো- ২০১৩, ১৫, ১৭, ১৮, ২৫

উত্তর : AC ও DC সার্কিটের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

AC Circuit	DC Circuit
১) যে সার্কিটের মধ্যে দিয়ে AC Current প্রবাহিত হয় তাকে AC Circuit বলে।	১) যে সার্কিটের মধ্যে দিয়ে DC Current প্রবাহিত হয় তাকে DC Circuit বলে।
২) AC সার্কিটের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তনশীল কারেন্ট প্রবাহিত হয়।	২) ডিসি সার্কিটের মধ্যে দিয়ে অপরিবর্তনশীল কারেন্ট প্রবাহিত হয়।
৩) এসি সার্কিটে প্যারামিটার হিসেবে রেজিস্টর, ইন্ডাকটর ও ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়।	৩) ডিসি সার্কিটে প্যারামিটার হিসেবে শুধু রেজিস্টর ব্যবহৃত হয়।
৪) এসি সার্কিটে ফ্রিকুয়েন্সি থাকে।	৪) ডিসি সার্কিটে ফ্রিকুয়েন্সি থাকে না।
৫) এসি সার্কিটের উৎস হিসেবে এসি জেনারেটর ব্যবহার করা হয়।	৫) DC সার্কিটের উৎস হিসেবে ব্যাটারি বা ডিসি জেনারেটর ব্যবহৃত হয়।
৬) এসি সার্কিটে স্কিন ইফেক্টের প্রভাব বিদ্যমান।	৬) ডিসি সার্কিটে স্কিন ইফেক্ট নেই।

নোট : স্কিন ইফেক্ট : AC বিদ্যুৎ প্রবাহ কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় পরিবাহীর ভিতরে প্রবেশ না করে এর সারফেস দিয়ে প্রবাহিত হতে চেষ্টা করে, ইহাকে স্কিন ইফেক্ট বলে। এর ফলে লাইনের রেজিস্ট্যান্স বৃদ্ধি পায় এবং লাইন লসও বেড়ে যায়।

*** ২। এসি সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধা গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০, ১৩, ১৬, ১৯

অথবা, এসি সার্কিটের সুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : সুবিধাসমূহ :

- ১) এসি সিস্টেমে ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা যায়। এই ট্রান্সফরমারের সাহায্যে প্রয়োজন অনুযায়ী ভোল্টেজকে কম বা বেশি করা হয়।
- ২) এসি সার্কিটে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির গঠন আকৃতি সহজ এবং দক্ষতা বেশি হয়।
- ৩) এসি সার্কিটকে রেকটিফায়ারের সাহায্যে ডিসি সার্কিটে রূপান্তর করা যায়।
- ৪) এসি সার্কিটের সাহায্যে জেনারেটরের উৎপন্ন ভোল্টেজকে বৃদ্ধি করে বেশি দক্ষতায় ও কম রেগুলেশনে এনার্জি পরিবহন করা যায়।
- ৫) এসি সার্কিটে তিন ফেজ লোডের পাশাপাশি এক ফেজ লোডও চালানো যায়।

অসুবিধা সমূহ :

- ১) এসি সার্কিট ব্যাটারি চার্জিং সার্কিটে ব্যবহার করা যায় না। অর্থাৎ এসি সার্কিটের সাহায্যে ব্যাটারি চার্জ করা যায় না।
- ২) ইলেকট্রোপ্লেটিং এবং বৈদ্যুতিক ট্রাকশন সিস্টেমে এসি সার্কিট ব্যবহার করা যায় না।
- ৩) এসি সার্কিটে ভোল্টেজ ড্রপ বেশি হয়, ফলে রেগুলেশন খারাপ হয়।
- ৪) এসি সার্কিটে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির কম্পন নয়েজ এবং হারমোনিয়িক্সের কারণে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির স্থায়িত্ব কম হয়।

৫) এসি সার্কিটে ফ্রিকুয়েন্সির প্রভাবে ইন্ডাকট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্সের মান কমে ও বাড়ে।

*** ৩। পোল, আর.পি.এম এবং ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যে সম্পর্ক প্রতিপাদন কর।

বাকশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২৩, ২৪

$$\text{অথবা, প্রমাণ কর যে, } f = \frac{PN}{120}$$

$$\text{অথবা, প্রমাণ কর যে, } N = \frac{120f}{P}$$

উত্তর : কোনো অল্টারনেটরের পরিবাহী, দুটি পোলের মধ্যে একবার ঘুরলে যে ভোল্টেজ তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাকে এক সাইকেল বলে।

অর্থাৎ, পোলসংখ্যা ২ টি হলে সাইকেল সংখ্যা হবে = ১ টি

$$\therefore \text{পোলসংখ্যা ১ টি হলে সাইকেল সংখ্যা হবে} = \frac{1}{2} \text{ টি}$$

$$\therefore \text{পোলসংখ্যা } P \text{ টি হলে সাইকেল সংখ্যা হবে} = \frac{1 \times P}{2} = \frac{P}{2} \text{ টি}$$

ধরি, প্রতি সেকেন্ডে (এক সেকেন্ডে) আবর্তন সংখ্যা (ঘূর্ণন সংখ্যা) = n

তাহলে, প্রতি সেকেন্ডে উৎপাদিত সাইকেল অর্থাৎ ফ্রিকুয়েন্সি, $f =$

$$\frac{P}{2} \times n$$

আবার প্রতি মিনিটে আবর্তন সংখ্যা (ঘূর্ণন সংখ্যা) = N

অর্থাৎ ৬০ সেকেন্ডে আবর্তন সংখ্যা = N

$$[\therefore 1 \text{ মিনিট} = 60 \text{ সেকেন্ড}]$$

$$\therefore 1 \text{ সেকেন্ডে আবর্তন সংখ্যা} = \frac{N}{60}$$

$$\therefore n = \frac{N}{60}$$

সুতরাং ফ্রিকুয়েন্সি, $f = \frac{P}{2} \times n$

বা, $f = \frac{P}{2} \times \frac{N}{60} \quad \left[\because n = \frac{N}{60} \right]$

বা, $f = \frac{PN}{120}$ (Proved)

অথবা, $PN = 120 \times f$

$$\therefore N = \frac{120f}{P} \text{ (Proved)}$$

*** ৪। সাইন ওয়েভের সুবিধা গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : সুবিধা সমূহ নিম্নরূপ :

- ১) মেশিনের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- ২) এসি সার্কিটের হিসাব-নিকাশ সহজ হয়।
- ৩) সাইনওয়েভ ফরমে হারমোনিয়িক্স এর প্রভাব নেই।
- ৪) সাইন ওয়েভ ফরম বৈদ্যুতিক সার্কিটে সবচেয়ে কম বিঘ্নের বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

*** ৫। কম ফ্রিকুয়েন্সির সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- ১) প্রেরণ প্রান্তের ভোল্টেজ রেগুলেশন ভালো হয়।
- ২) কারেন্ট ও দূরত্বের প্রতি এককে ভোল্টেজ ড্রপ কম হয়।

অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- ১) ইনক্যান্ডিসেন্ট বাতির চঞ্চল আলোকচ্ছটা কম ফ্রিকুয়েন্সিতে দৃশ্যীয়।
- ২) কম ফ্রিকুয়েন্সিতে ব্যবহৃত মোটর এবং ট্রান্সফরমারের সাইজ বড় হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

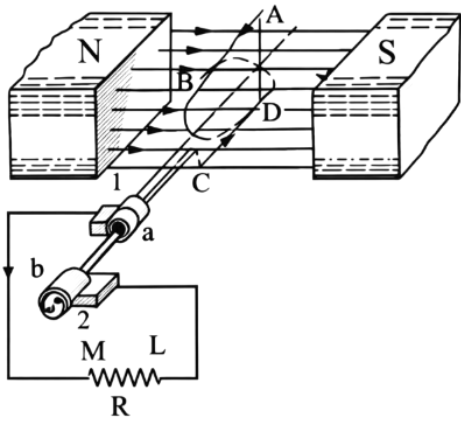
***১। চিত্রসহ AC ভোল্টেজ উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০২, ০৪, ১৩, ১৩'পরি, ১৬'পরি, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯'পরি, ২২

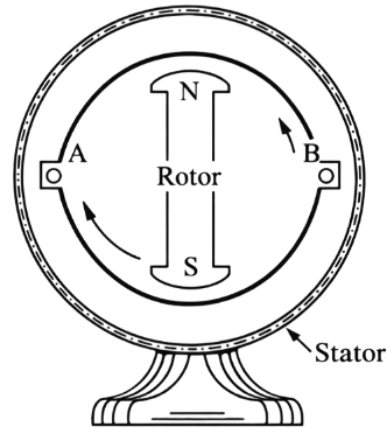
অথবা, Sine wave উৎপন্ন করার পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৮'পরি, ২৫

উত্তর : চিত্রসহ AC ভোল্টেজ উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :



(a)



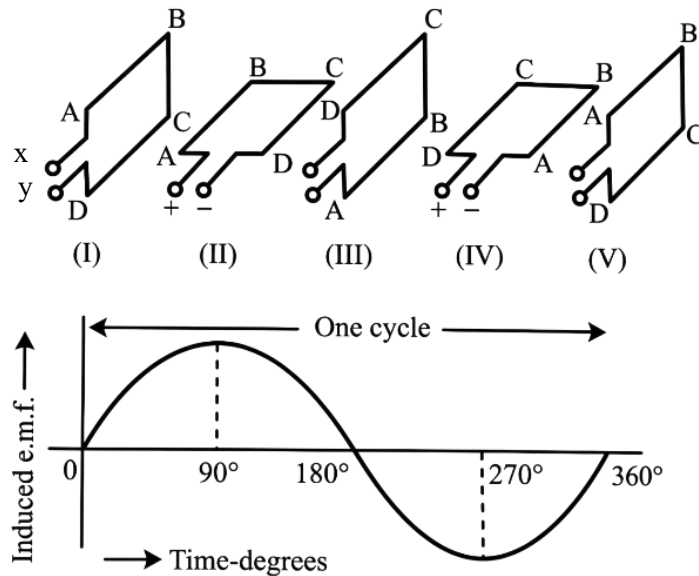
(b)

গঠনপ্রণালি : এসি বা ডিসি উভয় জেনারেটরের আর্মেচারে এসি উৎপন্ন হয়; তবে ডিসি জেনারেটরের ক্ষেত্রে এই এসিকে কম্যুটেটরের সাহায্যে ডিসিতে রূপান্তর করা হয়। এসি বা ডিসি জেনারেটরে ভোল্টেজ উৎপাদন দুইভাবে করা যায়—(ক) ফিল্ড স্থির রেখে আর্মেচারকে ঘুরিয়ে এবং (খ) আর্মেচার স্থির রেখে ফিল্ডকে ঘুরিয়ে। সাধারণত ডিসি জেনারেটরে প্রথম পদ্ধতিটি ব্যবহৃত

হয়, আর এসি জেনারেটরে উভয় পদ্ধতিই ব্যবহৃত হতে পারে; তবে বৃহৎ ক্ষমতার জেনারেটরের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অধিক ব্যবহৃত হয়।

চিত্রে (a) একটি এসি জেনারেটর একক পাচের একটি কয়েলে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুবিশিষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপিত একটি আয়তাকার পরিবাহী কয়েলের AB ও CD এই দুটি কন্ডাক্টর নিয়ে গঠিত। কয়েলের দুই প্রান্ত দুটি তামার রিং ও স্লিপ রিং-এর সঙ্গে ইনসুলেটেড ভাবে যুক্ত থাকে। স্লিপ রিং দুটির উপর দুটি স্থির ব্রাশ সংযুক্ত থাকে। এই ব্রাশের মাধ্যমে আর্মেচারে উৎপন্ন কারেন্ট বহিঃসার্কিটে সরবরাহ করা হয়।

কার্যপ্রণালী : একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের উত্তর (N) ও দক্ষিণ (S) মেরুর মাঝখানে যখন একটি কয়েলকে (যেমন : ABCD) ঘোরানো হয়, তখন কয়েলটি চৌম্বক ফ্লাক্স বা বলরেখাগুলোকে কর্তন করে। ফলে ফ্যারাডের তড়িৎচৌম্বক আবেশের সূত্রানুযায়ী ওই কয়েলে একটি ভোল্টেজ বা আবিষ্ট ই.এম.এফ (Induced EMF) উৎপন্ন হয়।



- i) 0° অবস্থান : কয়েলটি যখন 0° কোণে অবস্থান করে, তখন এটি চৌম্বক ফ্লাক্সের সমান্তরালে থাকে। ফলে কয়েলটি কোনো ফ্লাক্স কর্তন করে না। তাই এই অবস্থায় উৎপন্ন ই.এম.এফ.-এর মান শূন্য হয়।
- ii) 90° অবস্থান : কয়েলটি যখন 90° কোণে অবস্থান করে, তখন চৌম্বক ফ্লাক্স কর্তনের হার সর্বোচ্চ হয় এবং কয়েলে সর্বোচ্চ পজিটিভ ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। ফ্লেমিং-এর ডান হাত বিধি অনুযায়ী, কারেন্ট কয়েলের এক প্রান্ত (X) থেকে অন্য প্রান্ত (Y)-এর দিকে প্রবাহিত হয়।
- iii) 180° অবস্থান : কয়েলটি 180° কোণে ঘুরে গেলে কন্ডাক্টর পুনরায় চৌম্বক ফ্লাক্সের সমান্তরালে চলে আসে। ফলে ফ্লাক্স কর্তন বন্ধ হয়ে যায় এবং উৎপন্ন ভোল্টেজ ধীরে ধীরে শূন্য হয়ে যায়।
- iv) 270° অবস্থান : কয়েলটি 270° কোণে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে চৌম্বক ফ্লাক্স কর্তনের হার বাড়তে থাকে। ফলে এই অবস্থায় সর্বোচ্চ নেগেটিভ ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়।
- v) 360° অবস্থান : কয়েলটি এক পূর্ণ ঘূর্ণন সম্পন্ন করে 360° অবস্থানে ফিরে আসার ফলে চৌম্বক ফ্লাক্স সমান্তরালে অবস্থান করে। ফলে ফ্লাক্স কর্তন শূন্য হয় এবং উৎপন্ন ভোল্টেজ শূন্য হয়।

*** ২। সাইন ওয়েভের গঠনপ্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৭

অথবা, AC Circuit এর একটি Voltage Wave এ তাৎক্ষণিক Voltage ও সর্বোচ্চ Voltage এর মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় কর।

অথবা, চিত্রসহ প্রমাণ কর যে, $e = E_{max} \sin \omega t$ (এখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

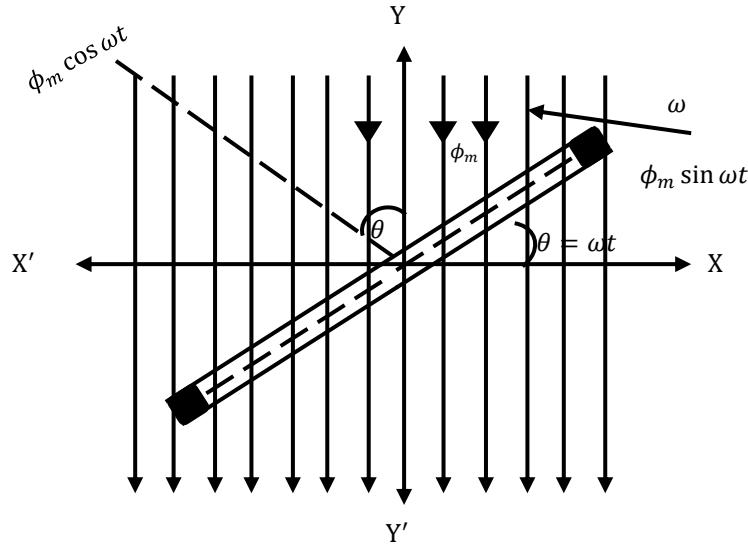
বাকশিবো- ১০, ১২, ১৩'পরি, ১৪, ১৬'পরি, ১৮, ২০, ২৩, ২৪

অথবা, চিত্রসহ প্রমাণ কর যে, $i = I_{max} \sin \omega t$ (এখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

বাকশিবো- ২০০৮, ০৯'পরি, ১৩, ১৫, ১৯, ২০'পরি, ২৫

উত্তর : সাইন ওয়েভের গঠনপ্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো : মনে করি, একটি আয়তাকার কয়েল যার পাকসংখ্যা N , যা সমান চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করা হয়েছে। কয়েলটি সমবেগে ω রেডিয়ান/সেকেন্ড কৌণিক বেগে ঘুরছে এবং পরিবাহী কয়েলের চৌম্বকক্ষেত্র অক্ষ XX' এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের ফ্লাক্সের দিক অক্ষ YY' বরাবর অবস্থান করছে। ধরা যাক, কয়েলের $t = 0$ সময়ে এমন অবস্থানে আছে যেখানে কয়েলের তল চৌম্বক ক্ষেত্রের সমান্তরাল। এই অবস্থায় কয়েলের সাথে সংশ্লিষ্ট চৌম্বক ফ্লাক্স সর্বাধিক হবে এবং তাকে Φ_{max} দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

কয়েলের t সময় পরে $\theta = \omega t$ কোণে ঘুরলে, কয়েলের মধ্য দিয়ে কার্যকর চৌম্বক ফ্লাক্স হবে- $= \phi_{max} \cos \omega t$. অতএব, কয়েলের মোট ফ্লাক্স লিংকেজ, $= N \times \phi_{max} \cos \omega t$



ফ্যারাডের তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ সূত্র অনুযায়ী কয়েলের উৎপন্ন আবেশিত ইএমএফ,

$$\begin{aligned}
 e &= -N \frac{d\phi}{dt} \\
 &= -N \frac{d}{dt} (\phi_{max} \cos \omega t) \\
 &\quad [\phi = \phi_{max} \cos \omega t] \\
 &= -N \phi_{max} \frac{d}{dt} (\cos \omega t) \\
 &= -N \phi_{max} (-\sin \omega t) \cdot \frac{d}{dt} (\omega t) \\
 &\quad [\text{সূত্র : } \frac{d}{dx} (\cos x) = -\sin x] \\
 &= -N \phi_{max} (-\sin \omega t) \cdot \omega \frac{d}{dt} (t) \\
 &= N \phi_{max} \cdot \sin \omega t \cdot \omega \cdot 1 \\
 &\quad \left[\frac{d}{dx} (x) = 1 \right]
 \end{aligned}$$

$$e = N\phi_{max} \cdot \omega \sin \omega t \text{ — — — — (1)}$$

সর্বোচ্চ ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে, যখন $\sin \omega t = 1$ অর্থাৎ, যখন XX' - অ্যাক্সিস হতে বামাবর্তে কয়েলটি 90° ঘুরে যাবে।

$$\Rightarrow \sin \omega t = \sin 90^\circ \quad [\because \sin 90^\circ = 1]$$

$$\Rightarrow \omega t = \sin^{-1} \cdot \sin 90^\circ$$

$$\Rightarrow \omega t = 90^\circ \quad [\sin^{-1} \cdot \sin x = x]$$

(1) নং সমীকরণে $\omega t = 90^\circ$ বসিয়ে পাই,

$$E_{max} = N\phi_{max} \cdot \omega \sin \omega t$$

$$\Rightarrow E_{max} = N\phi_{max} \cdot \omega \sin 90^\circ$$

$$\Rightarrow E_{max} = N\phi_{max} \omega$$

$$[\sin 90^\circ = 1]$$

এখন, (1) নং সমীকরণে E_{max} এর মান বসিয়ে পাই,

$$e = N\phi_{max} \cdot \omega \sin \omega t$$

$$= E_{max} \cdot \sin \omega t$$

$$[\because E_{max} = N\phi_{max} \omega]$$

$$\therefore e = E_{max} \sin \omega t \quad (\text{প্রমাণিত})$$

আবার,

$$i = \frac{e}{R}$$

$$= \frac{E_{max} \sin \omega t}{R} \quad [e = E_{max} \sin \omega t]$$

$$= \frac{E_{max}}{R} \cdot \sin \omega t$$

$$= I_{max} \cdot \sin \omega t \quad \left[I_{max} = \frac{E_{max}}{R} \right]$$

$$\therefore i = I_{max} \cdot \sin \omega t \quad (\text{প্রমাণিত})$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাগুলি :**

*** ১। AC Circuit এর Current, $i = 75 \sin(520t)$

হলে নির্ণয় কর। (ক) কারেন্টের সর্বোচ্চ মান, (খ) ফ্রিকুয়েন্সি,
(গ) কার্যকরী মান, (ঘ) গড় মান, (ঙ) ফরম ফ্যাক্টর।

বাকশিবো- ২০১৭, ১৮

সমাধান : (ক) কারেন্টের সর্বোচ্চ মান, $I_m = 75A$ (Ans.)

[ব্যাখ্যা : $i = 75 \sin(520t)$ সূত্র : $i = I_m \sin \omega t$ এই সূত্রের সাথে তুলনা করে]

(খ) আমরা জানি, $\omega = 2\pi f$

$$\Rightarrow 2\pi f = \omega$$

$$\Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$= \frac{520}{2\pi} \quad [\omega = 520]$$

$$= \frac{520}{2 \times 3.1416} \quad [\pi = 3.1416, \text{ রেডিয়ান এককে}]$$

$$\therefore f = 82.76 \text{ Hz (Ans.)}$$

$$(গ) \text{ কারেন্টের কার্যকরী মান, } I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{75}{\sqrt{2}} = 53.03 A$$



(Ans.)

$$(ঘ) \text{ কারেন্টের গড় মান, } I_{ave} = \frac{2I_m}{\pi} = \frac{2 \times 75}{3.1416} = 47.74 \text{ A}$$

(Ans.)

$$(ঙ) \text{ ফরম ফ্যাক্টর, } K_f = \frac{\text{কার্যকরী মান}}{\text{গড় মান}}$$

$$= \frac{53.03}{47.74}$$

$$= 1.11 \text{ (Ans.)}$$

***২। 50 Hz ফ্রিকুয়েন্সির একটি ওয়েভ শূন্য হতে এর সর্বোচ্চ মানের অর্ধেক অতিক্রম করতে কত সেকেন্ড সময় প্রয়োজন?

বাকশিবো- ২০১৫

সমাধান :

দেওয়া আছে,

ফ্রিকুয়েন্সি, $f = 50 \text{ Hz}$

তাৎক্ষণিক মান সর্বোচ্চ মানের অর্ধেক,

$$e = \frac{E_{max}}{2}$$

সময়, $t = ?$

আমরা জানি,

ভোল্টেজ তাৎক্ষণিক মান,

$$e = E_{max} \sin \omega t$$

$$\Rightarrow \frac{E_{max}}{2} = E_{max} \sin(2\pi ft) \quad [\omega = 2\pi f]$$

$$\Rightarrow \frac{E_{max}}{E_{max}} = 2 \cdot \sin(2\pi ft)$$

$$\Rightarrow 1 = 2 \sin(2\pi ft)$$

$$\Rightarrow 2 \sin(2\pi ft) = 1$$

$$\Rightarrow \sin(2\pi ft) = \frac{1}{2} = \sin \sin^{-1} 30^\circ$$

$$\Rightarrow 2\pi ft = \sin^{-1} \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 2\pi ft = 30^\circ \quad \left[\sin 30^\circ = \frac{1}{2} \right]$$

$$\Rightarrow t = \frac{30^\circ}{2\pi f}$$

$$\Rightarrow t = \frac{30^\circ}{2 \times 180^\circ \times 50} \quad [\pi = 180^\circ, \text{ ডিগ্রী এককে}]$$

$$\therefore t = 0.00167 \text{ sec (Ans.)}$$

$$= 1.08 \text{ mSec (Ans.)}$$

